

EKANAM

STUDENTS
COMMUNITY

ikanam

#10 Система определения координат объектов по фотографиям,
анализ фотоматериалов и метаданных

О команде

Город: Москва

Количество человек: 5

Капитан команды: Пискунов Артём

Планы по развитию продукта

Следующий шаг — развитие функционала профиля администратора и корпоративных профилей для сегментов B2G и B2B. Выход на рынок B2C, где технология станет частью повседневных сценариев пользователей.

Наименование задачи

Система определения координат объектов по фотографиям, анализ фотоматериалов и метаданных

Описание решения

Технология определяет координаты объектов по фотографиям, связывая визуальные данные с реальным пространством. Решение представлено как веб-платформа, где изображение превращается в источник точных геоданных. Это открывает новый класс продуктов на стыке компьютерного зрения и геоаналитики — от городской инфраструктуры до персонализированных сервисов.



**Артём
Пискунов**

- Tech Lead (ML-engenier)
- APN_ML_Engineer



**Александр
Евсеев**

- Data Science
- Lanmo_rive



**Королёв
Юрий**

- Backend developer
- SADwer4ik



**Улуханов
Андрей**

- Frontend developer
- JavaWorker



**Данила
Кузеляк**

- Product Manager
- Mroter

Краткая история команды:

Наша команда собралась не случайно: кто-то из нас уже работал вместе на хакатонах, кто-то — в стартапе. Объединил нас капитан Артём, сумевший вдохновить и собрать людей с разным опытом в одну сильную команду. Мы пришли на этот хакатон, чтобы проверить свои силы в настоящем «бою» и показать, на что способны вместе.

Причина выбора данной задачи

Нас вдохновила возможность применить современные методы компьютерного зрения и микросервисную архитектуру, чтобы автоматизировать определение координат по фото и повысить точность анализа данных.

Главные сложности и вызовы во время работы разработки

Самым забавным моментом стало, когда модель начала связывать все фото с красным цветом с координатами Красной площади. Мы быстро нашли причину, переработали данные и улучшили точность — отличный пример, как ошибки превращаются в прогресс.

Проблема

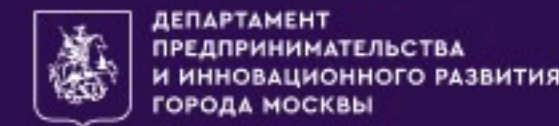
Большинство фотографий, используемых в мониторинге, инспекциях и отчётности, не содержат GPS-данных, а определять координаты вручную — долго, дорого и субъективно.

Компании и ведомства сталкиваются с тысячами изображений, и без автоматизации такой объём невозможно обработать оперативно и с требуемой точностью.

Сегодня нет единого инструмента, который бы позволял быстро и надёжно определять координаты и адрес объекта по фото, снижая зависимость от человеческого фактора.



Конкуренты



GeoSpy AI

AI-платформа для автоматического определения местоположения по фото. Использует нейросетевые модели CV для геолокации даже без EXIF-данных. Поддерживает on-premise-развёртывание и интеграцию через API. Основные клиенты — госорганы и силовые структуры.



Lenso.AI

Публичный облачный сервис обратного поиска изображений. Определяет место съёмки через поиск визуальных совпадений в интернете. Быстрый, но без поддержки локального развёртывания и пакетной обработки. Ориентирован на разработчиков и частных пользователей, не на госзаказ.

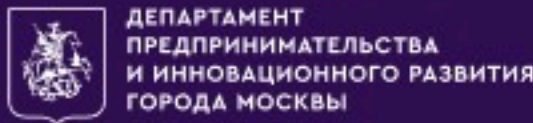


Picarta API

Облачный API-сервис для прогнозирования координат по фото. Использует трансформер-модель для вычисления вероятных локаций. Поддерживает извлечение GPS-данных, офлайн-режим и on-premise-установку. Ориентирован на корпоративных и государственных заказчиков.

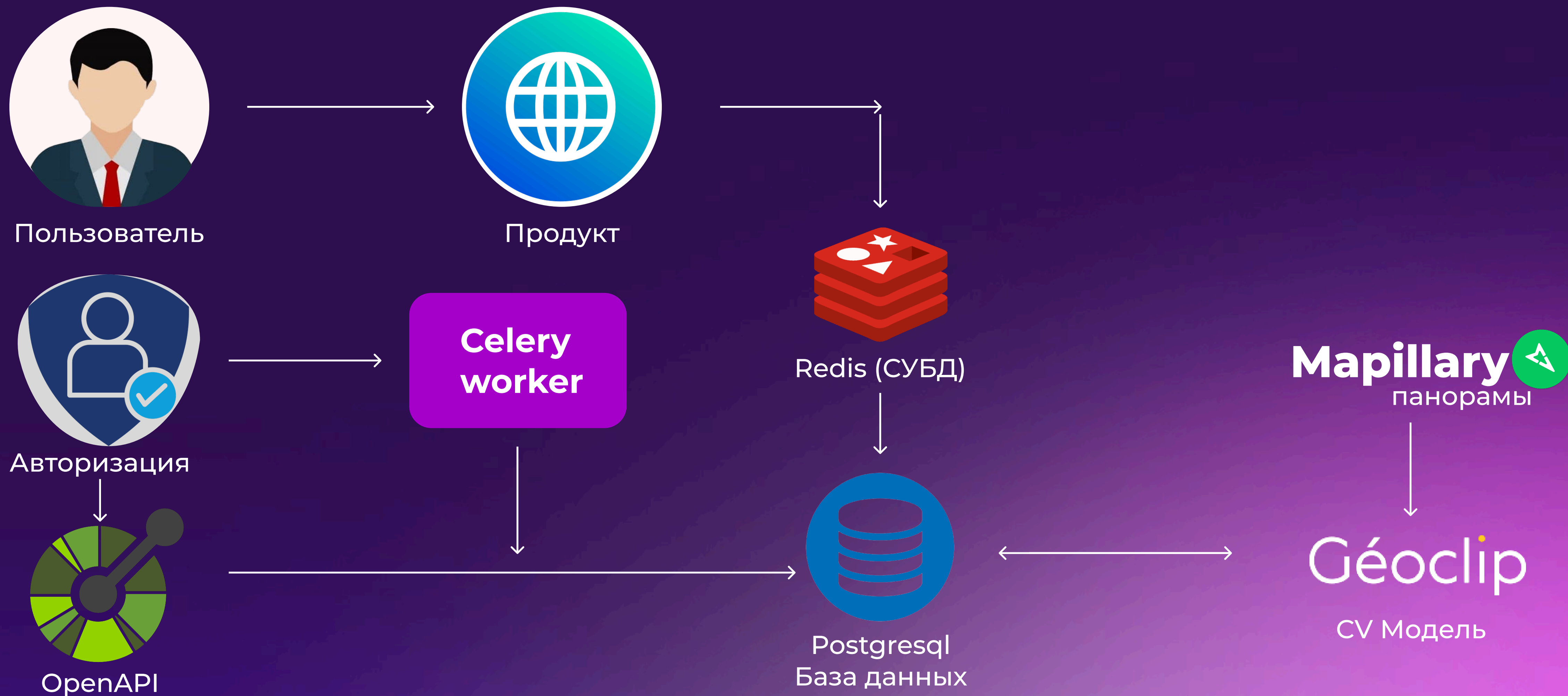
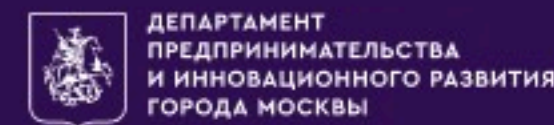


Конкурентный анализ



Критерий	GeoSpy AI	Lenso.AI	Picarta API	Наше решение
Точная геолокация	✓	?	✓	✓
Авто обработка фото	✓	✓	✓	✓
Скорость обработки (изображений/сек)	20	35	45	120
Микросервисная архитектура	?	✗	✓	✓
Масштабируемость	?	✗	✓	✓
Безопасность и локальное развёртывание	✓	✗	?	✓
Экспорт данных (XLSX, ZIP)	✗	✗	?	✓

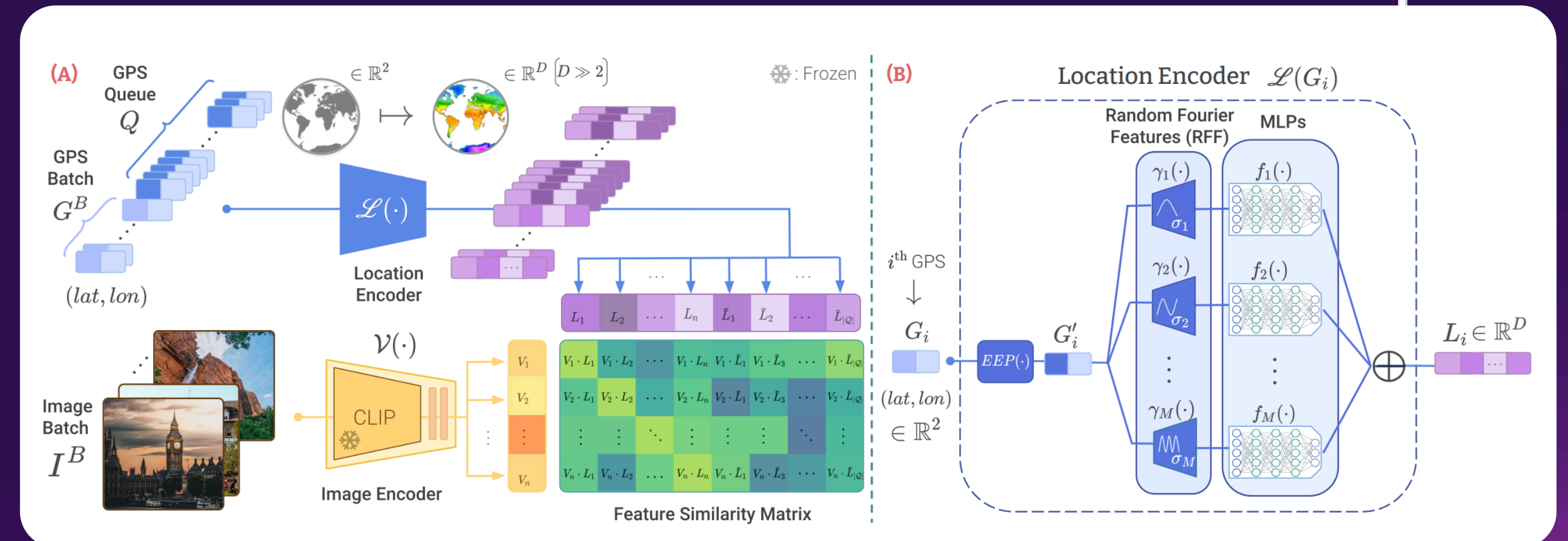
Архитектура решения



О модели

Основана на Geoclip — высокая точность и скорость обработки (до 120 изображений/с).
Обучена на датасете из Яндекс Панорам (~60 тыс. фото, 400 тыс. размеченных объектов).
Распознаёт здания, дороги, инфраструктурные объекты и ориентиры.
Работает как Docker-микросервис (FastAPI) с REST API и экспортом в XLSX.
Масштабируется через Kubernetes / Celery / RabbitMQ.
Дообучение под региональные особенности.

Устройство модели Géoclip



Mapillary
панорамы
панорамы + координаты
Городов России

Эмбединг

Géoclip
min Loss
между векторами
изображений

Дообучение

PostgreSQL
База данных
Хранит векторы, запросы
и координаты

Docker
Диплой и интеграция

Алгоритм поиска координат по скришоту



Изображение

→
Эмбедингг

Géoclip
Ищем наиболее
близкий FAISS-индекс
при помощи
косинусного расстояния

→
Декодиргг



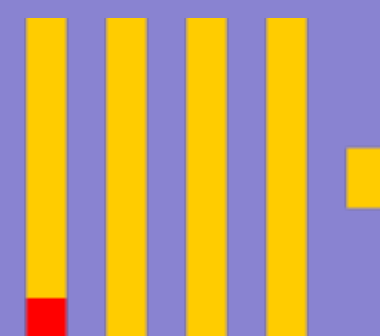
Изображение
Координаты

1. Загрузка изображения
2. Извлечение признаков (Feature Extraction)
Geoclip выделяет ключевые визуальные элементы: дороги, здания, текстуры, цвета, подписи и т.д.
3. Сравнение с загруженной базой знаний
Система сопоставляет найденные признаки с загруженными в базу знаний изображениями
4. Определение кандидатов координат
Находятся несколько наиболее близких по косинусному расстоянию участков местности.
5. Постобработка и верификация
Отбрасываются ложные совпадения, уточняется масштаб, проверяется контекст (например, текст на фото, стиль архитектуры).
6. Вывод координат
Система возвращает точные GPS-координаты. а также город и улицу по данным координатам.

Масштабируемость решения



Интеграция Grafana
для контроля работы
продукта



ClickHouse

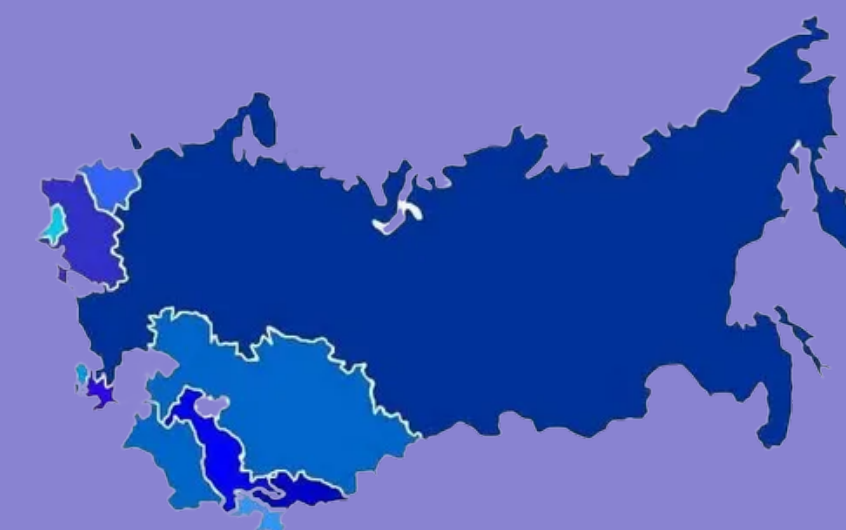
Интеграция ClickHouse
для сбора и анализа
метаданных юзеров



Интеграция Яндекс. Карт
для быстрого поиска
места по координатам



Увеличение количества
обрабатываемых
изображений до 100 тыс/ч.



Дообучение модели
на базе панорам
регионов СНГ